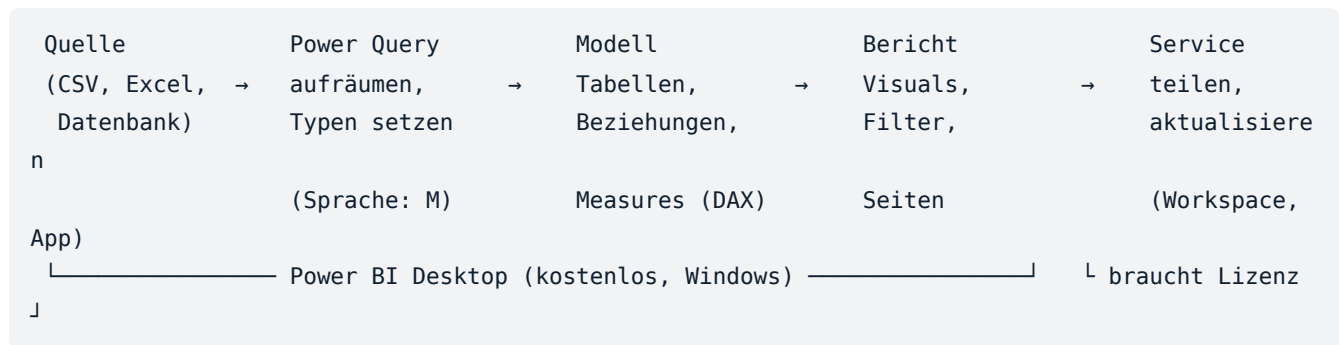


Handout · Power BI Starter

Zwei Seiten zum Mitnehmen. Ausführlich: [Einsteiger-Guide](#).

1 · Das große Bild



Teil	Wofür	Merksatz
Power BI Desktop	Bauen	Kostenlos, nur Windows, monatliches Update installieren
Power BI Service	Teilen & aktualisieren	Browser; Veröffentlichen braucht ein Geschäftskonto + Pro/PPU oder Fabric-Kapazität
Gateway	Service ↔ lokale Daten	Nur nötig, wenn Daten hinter der Firewall liegen (Dateiserver, lokale DB)

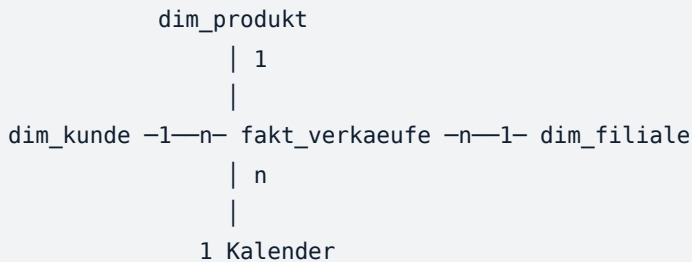
2 · Power Query - die fünf Export-Probleme

Problem	Handgriff
Müllzeilen oben	Zeilen entfernen → Obere Zeilen entfernen
Keine Überschriften	Erste Zeile als Überschriften verwenden
Leere Zeilen	Zeilen entfernen → Leere Zeilen entfernen
Leerzeichen / Schreibweise	Transformieren → Format → Kürzen / Jedes Wort großschreiben
Zahlen & Datum falsch gelesen	Rechtsklick → Typ ändern → Gebietsschema verwenden... (Punkt als Dezimalzeichen → <i>Englisch (USA)</i>)

Regeln:

- Die *Angewendeten Schritte* sind ein **Rezept**, kein Protokoll. Sie laufen bei jeder Aktualisierung neu.
- Datentypen früh und bewusst setzen.** IDs, PLZ, Artikelnummern sind **Text**.
- Automatische Schritte (*Geänderter Typ*) nicht blind übernehmen.
- Menschen lesen Kreuztabellen, Maschinen lange Tabellen.** Monate als Spalten → *Andere Spalten entpivotieren*.

3 · Das Modell - Sternschema



- **Fakt** = Ereignisse (Belege, Buchungen): lang, Schlüssel + Zahlen.
- **Dimension** = beschreibt ein Ding: je Schlüssel **genau eine** Zeile.
- Beziehungen **n:1**, Filterrichtung **einfach**. Von jeder Dimension genau **ein** Weg zum Fakt.
- **Eigene Kalendertabelle**, als Datumstabelle markiert. *Automatisches Datum/Uhrzeit aus*.
- Textspalten wie *Monat* über **Nach Spalte sortieren** an eine Zahl (*MonatNr*) hängen.

4 · DAX - die ersten zehn Funktionen

Funktion	Wofür	Beispiel
SUM	Spalte summieren	Menge = SUM (fakt[Menge])
SUMX	Zeile für Zeile rechnen, dann summieren	SUMX (fakt, fakt[Menge] * RELATED (dim_produkt[Preis]))
RELATED	Wert aus der 1-Seite holen	siehe oben
COUNTROWS	Zeilen zählen	Belege = COUNTROWS (fakt)
DISTINCTCOUNT	Verschiedene zählen	Kunden = DISTINCTCOUNT (fakt[KundeID])
DIVIDE	Teilen ohne Fehler bei 0	Marge % = DIVIDE ([DB], [Umsatz])
CALCULATE	Measure mit geändertem Filter	CALCULATE ([Umsatz], dim_produkt[Kategorie] = "E-Bikes")
ALL / ALLSELECTED	Filter entfernen	DIVIDE ([Umsatz], CALCULATE ([Umsatz], ALLSELECTED (dim_filiale)))
DATESYTD	Jahr bis heute	CALCULATE ([Umsatz], DATESYTD (Kalender[Datum]))
DATEADD	Zeitraum verschieben	CALCULATE ([Umsatz], DATEADD (Kalender[Datum], -1, MONTH))

Regeln:

- **Jede Zahl auf der Seite ist ein Measure.** Keine Spalte direkt ins Visual ziehen.
- **Quoten = Summe ÷ Summe**, nie Mittelwert von Quoten. (Tag 1: 44,9 % $\times$ Tag 2: 32,0 % ✓)
- Measures in eine eigene Tabelle `_Measures`, sofort formatieren.
- **Filterkontext:** Ein Measure wird für jede Zelle neu gerechnet – mit allem, was dort gerade filtert.

5 · Bericht – Handwerk

- Eine Seite beantwortet **eine Frage**. Titel = die Frage oder die Antwort.
- Oben links das Wichtigste (Leserichtung). Karten → Überblick, Balken → Vergleich, Linie → Zeitverlauf.
- **Balken sortieren**, Achsen bei 0 beginnen lassen, Farbe sparsam – eine Akzentfarbe für „schau hier“.
- Jedes Visual filtert die anderen – **Interaktionen bearbeiten**, wenn das stört.
- Vor dem Teilen: **jede Zahl gegen eine Kontrollzahl** prüfen.

6 · Tastenkürzel & Handgriffe

Was	Wie
Visual duplizieren	Strg + C, Strg + V
Mehrere Visuals ausrichten	Strg + Klick → Format → Ausrichten
Measure-Formel umbrechen	Umschalt + Enter in der Bearbeitungsleiste
Formel kommentieren / formatieren	// am Zeilenanfang · daxformatter.com
Wert im Visual prüfen	Rechtsklick → <i>Als Tabelle anzeigen</i>
Abfrage neu laden	Power Query → Rechtsklick auf Abfrage → <i>Vorschau aktualisieren</i>

7 · Glossar

Wort	In einem Satz
Transformation	Ein Handgriff in Power Query; die Quelle bleibt unverändert.
Gebietsschema	Sagt Power BI, wie Zahlen/Datumswerte in der Quelle geschrieben sind.
Visual	Ein einzelnes Bild auf der Seite.
Dimension / Kennzahl	Wonach du aufteilst / was du misst.
Aggregation	Wie viele Zeilen zu einer Zahl werden (Summe, Mittelwert, Anzahl ...).
Fakt / Dimension (Tabelle)	Ereignisse / Beschreibungen.
Beziehung	Verbindet Tabellen über Schlüssel; Filter fließen von 1 nach n.
Measure	Benannte DAX-Rechenregel, im aktuellen Filterkontext ausgewertet.
Filterkontext	Alles, was eine Zelle gerade filtert.
Granularität	Detailstufe einer Tabelle (Tag vs. Monat).
Semantikmodell	Das veröffentlichte Modell im Service (früher „Dataset“).
Workspace / App	Arbeitsbereich zum Bauen / verpacktes Paket zum Konsumieren.

8 · Zum Nachschlagen

Thema	Knowledge Kitchen (deutsch, praxisnah)	Microsoft Learn (offizielle Doku)
Erste Schritte	Praxis-Pfad: Dein erstes Dashboard	Erste Schritte mit Power BI Desktop
Power Query	Einsteiger-Guide · Power Query	Datentypen und Gebietsschema · Spalten entpivotieren
Datenmodell	Einsteiger-Guide · Datenmodellierung	Sternschema · Datumstabellen
DAX	Einsteiger-Guide · DAX	Measures erstellen (Tutorial) · DAX-Übersicht
Visualisierung	Einsteiger-Guide · Visualisierung & IBCS	Überblick über Visualisierungen
Teilen	Einsteiger-Guide · Service & Sharing	Aus Desktop veröffentlichen

Power BI Starter-Training · github.com/Losveratos/Power-Starter-24-25-September